ACTIVIDAD EVALUABLE – UD2: DNS

Índice

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores....2
Tarea 2: Declaración y Fichero de Zona Directa....3
Tarea 3: Declaración y Fichero de Zona Inversa....4
Tarea 4: Comprobación y Verificación....5
1. Verificación de resolución directa (registro A y CNAME)....6
2. Verificación de resolución inversa (registro PTR)....6
3. Verificación del servidor de correo (registro MX)....7
Conclusión:....8
Vídeo explicativo:....8

Alumno:

Daniel Seguí Simó

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores

Se actualizan los repositorios del Server y se instala la aplicación BIND9:

```
sri-server@sri-server:~$ history 10
   70  sudo service isc-dhcp-server restart
   71  sudo service isc-dhcp-server status
   72  sudo apt update
   73  sudo apt upgrade
   74*
   75  history 10
   76  sudo apt upgrade
   77  sudo apt install bind9 bind9-utils
   78  c
   79  history 10
sri-server@sri-server:~$
```

Realizamos copia del fichero de configuración:

```
sri-server@sri-server:~$ cd /etc/bind/
sri-server@sri-server:/etc/bind$ ls
named.conf  named.conf.local  named.conf.options  named.conf.root-hints  rndc.key
sri-server@sri-server:/etc/bind$ sudo cp named.conf.options named.conf.options.backup
sri-server@sri-server:/etc/bind$
```

Edita el fichero de opciones globales de BIND9 (/etc/bind/named.conf.options) para cumplir con las siguientes especificaciones:

-Configura reenviadores (forwarders) a las IPs 8.8.8.8 y 1.1.1.1.

-Permite las consultas DNS (allow-query) exclusivamente a la red local 192.168.100.0/24 y a la interfaz local (localhost).

```
 GNU nano 8.7.1                                                named.conf.options
options {
directory "/var/cache/bind";

        listen-on {
                any;
        };


        allow-query{
                localhost;
                192.168.100.0/24;

        };




        forwarders{
                8.8.8.8;
                1.1.1.1;

        };

};
```

Tarea 2: Declaración y Fichero de Zona Directa

Hacemos copia del fichero de zona:

```
sudo cp named.conf.local named.conf.local.backup
```

Y luego editamos el fichero en cuestión:

```
sudo nano named.conf.local
```

```
  GNU nano 8.7.1                                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
```

Estará vacío y hemos de rellenarlo.

- añadimos la zona
- añadimos la zona inversa (en el punto 3)

Declaro la zona directa:

Establecemos el servidor principal (type master;) y la ruta donde irá nuestro fichero de zona:

```
  GNU nano 8.7.1                                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

zone "techcorp.lan" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};
```

Editamos nuestro fichero de zona `db.techcorp.lan (/etc/bind/db.techcorp.lan)`:

```
sudo nano /etc/bind/db.techcorp.lan
```

```
  GNU nano 8.7.1                                            /etc/bind/db.techcorp.lan

$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
                        2026110501      ; Serial
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL

; Servidor de nombres
@       IN      NS      ns1.techcorp.lan.

; Registros A
ns1     IN      A       192.168.100.10
gw      IN      A       192.168.100.1
web     IN      A       192.168.100.20
mail    IN      A       192.168.100.30

; Registro CNAME
www     IN      CNAME   web.techcorp.lan.

; Registro MX
@       IN      MX      10 mail.techcorp.lan.
```

Tarea 3: Declaración y Fichero de Zona Inversa

Declaro la Zona Inversa, editando el fichero named.conf.local:

sudo nano named.conf.local

```
  GNU nano 8.7.1                                          /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

zone "techcorp.lan" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};



zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.100";

};
```

Creamos y editamos nuestro fichero de zona inversa `db.192.168.100` (`/etc/bind/db.192.168.100`):

sudo nano /etc/bind/db.192.168.100

```
  GNU nano 8.7.1                                                /etc/bind/db.192.168.100

$TTL 604800

@       IN      SOA     ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
                        1       ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL

; Servidor de nombres

@       IN      NS      ns1.techcorp.lan.


; Registros PTR
10      IN      PTR     ns1.techcorp.lan.
1       IN      PTR     gw.techcorp.lan.
20      IN      PTR     web.techcorp.lan.
30      IN      PTR     mail.techcorp.lan.


; Registro CNAME
```

Tarea 4: Comprobación y Verificación

Comprobamos que no hay errores mediante los siguientes comandos:

`sudo named-checkconf`

Si al comprobar no devuelve mensajes es que la configuración es correcta.

`sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan`

Cuando todo está correcto devuelve:

zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110501

OK

`sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100`

Cuando todo está correcto devuelve:

zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026110501

OK

```
sri-server@sri-server:~$ sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026110501
OK
sri-server@sri-server:~$ sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan
zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110501
OK
```

Reiniciamos el servicio bind9 y comprobamos su estado:

`sudo systemctl restart bind9`

`sudo systemctl status bind9`

```
sri-server@sri-server:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-11-05 18:26:55 UTC; 2s ago
 Invocation: 9ba70356bcaa4375b5abc02f2bd744ef
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 2708 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 1865)
     Memory: 6.2M (peak: 6.2M)
        CPU: 41ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2708 /usr/sbin/named -f -u bind -4

Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: managed-keys-zone: loaded serial 7
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110501
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: all zones loaded
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: FIPS mode is disabled
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: running
Nov 05 18:26:55 sri-server systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Nov 05 18:26:55 sri-server named[2708]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
```

1. Verificación de resolución directa (registro A y CNAME)

dig @localhost www.techcorp.lan

```
sri-server@sri-server:~$ dig @localhost www.techcorp.lan

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @localhost www.techcorp.lan
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64889
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 01596e6cf8535373010000006aeccdea599247c818da1992 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.techcorp.lan.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.techcorp.lan.       604800  IN      CNAME   web.techcorp.lan.
web.techcorp.lan.       604800  IN      A       192.168.100.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 05 18:41:46 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 107
```

Resultado:

www.techcorp.lan. IN CNAME web.techcorp.lan.

web.techcorp.lan. IN A 192.168.100.20

Comprobación:

El alias www apunta correctamente a web.techcorp.lan mediante un registro CNAME.

El servidor web.techcorp.lan se resuelve correctamente a la IP 192.168.100.20 mediante un registro A.

2. Verificación de resolución inversa (registro PTR)

dig @192.168.100.10 -x 192.168.100.20

```
sri-server@sri-server:~$ dig @192.168.100.10 -x 192.168.100.20

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @192.168.100.10 -x 192.168.100.20
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39444
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 26cf63a6acad3bd0010000006aecce0b95b411e821cbc42d (good)
;; QUESTION SECTION:
;20.100.168.192.in-addr.arpa.   IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
20.100.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN  PTR     web.techcorp.lan.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 05 18:42:19 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 114
```

Resultado:

20.100.168.192.in-addr.arpa. IN PTR web.techcorp.lan.

Comprobación:

La dirección IP 192.168.100.20 se resuelve correctamente al nombre web.techcorp.lan.

Esto confirma que la zona inversa y el registro PTR funcionan correctamente.

3. Verificación del servidor de correo (registro MX)

`dig @192.168.100.10 techcorp.lan MX`

```
sri-server@sri-server:~$ dig @192.168.100.10 techcorp.lan MX

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @192.168.100.10 techcorp.lan MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2701
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: dcd17aa133978a74010000006aecce237678e573e42b743c (good)
;; QUESTION SECTION:
;techcorp.lan.                  IN      MX

;; ANSWER SECTION:
techcorp.lan.           604800  IN      MX      10 mail.techcorp.lan.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.techcorp.lan.      604800  IN      A       192.168.100.30

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 05 18:42:43 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 106
```

Resultado:

techcorp.lan. IN MX 10 mail.techcorp.lan.

mail.techcorp.lan. IN A 192.168.100.30

Comprobación:

El dominio techcorp.lan tiene configurado correctamente un registro MX.

El servidor de correo asociado es mail.techcorp.lan con prioridad 10.

El nombre del servidor de correo se resuelve correctamente a la IP 192.168.100.30.

Como mi máquina virtual no tenía inicialmente la IP 192.168.100.10, la añadí temporalmente para poder realizar las pruebas exactamente igual que en el enunciado:

```
sudo ip addr add 192.168.100.10/24 dev enp0s8
```

Conclusión:

Las pruebas realizadas muestran que los registros A, CNAME, PTR y MX funcionan correctamente y que el servidor DNS resuelve las consultas de forma adecuada.

Vídeo explicativo:

sri-evaluable2-daniel-seguisimo.mp4